

2 物のあたたまり方

◆解答◆

- 1** (1) 伝導^{てんどう} (2) 対流 (3) 放射^{ほうしゃ}
 (4) ア：2 イ：3 ウ：1
 エ：3 オ：3 カ：1
 キ：3
- 2** (1) $B \rightarrow A \rightarrow C$ (2) $D \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B$
 (3) 銅
- 3** (1) イ (2) 図1：イ 図2：ウ
- 4** (1) ア (2) ア

◆解説◆

- 1** (4)ア あたためられた空気は上に、冷やされた空気は下に移動^{いどう}し、空気全体が対流することによって一定の温度になっていきます。
 ウ 木やプラスチックは熱を伝えにくいので、なべを加熱しても持ち手はほとんど熱くなりません。
 エ 百葉箱自体があたためられないようにかべを白くぬって日光を反射します。
 オ 土などによってよごれた雪は、日光を吸収^{きゅうしゅう}しやすくなるので、はやくとけます。
 カ 服と服のすきまに空気の層^{そう}ができ、服の内側と外側で熱が移動しにくくなります。
- 2** (1)(2) 伝導による熱は、あたためたところから順に伝わっていきます。
 (3) 金属の種類によって熱の伝えやすさはことなります。熱を伝えやすい順に、銅→アルミニウム→鉄になります。
- 3** (2) あたためられた水がぼう張し、まわりの水に比べて軽く^{くら}なるため、上に上がります。そこへまわりから水が流れこみ、ぐるぐるとひとつの流れ^{きんいつ}ができ、全体の温度が均一になっていきます。
- 4** (1) 金属の球を熱すると、ぼう張して球が大きくなるので、球が輪を通りぬけることができません。
 (2) 金属の球を冷やすと、収縮^{しゅうしゆく}して球が小さくなるので、球が輪を通りぬけることができます。